



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Linguagens de Consulta Relacionais Formais

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Referência

- Título: Sistemas de Banco de Dados
- Autores: Elmasri & Navathe
- Edição: 7ª
- Capítulo 8: Álgebra Relacional e Cálculo Relacional

Introdução

- Linguagens de consulta
 - Permitem manipulação e recuperação de dados de um BD
- O modelo relacional suporta LCs simples e poderosas
 - Forte fundamentação teórica baseada em lógica
 - Permite otimizações
- Ling. consulta X ling. de programação
 - LCs não tem intenção de suportar cálculos complexos
 - LCs suportam acesso fácil e eficiente a grandes conjuntos de dados

LCs relacionais formais

Duas LCs matemáticas formam a base para as LCs “reais” (ex., SQL)

1. Álgebra Relacional: predominantemente operacional, útil para representar plano de execução
2. Cálculo Relacional: permite aos usuários descreverem o que querem, ao invés de como querem (não operacional, declarativa)

LCs relacionais formais

Duas LCs matemáticas formam a base para as LCs “reais” (ex., SQL)

1. Álgebra Relacional: predominantemente operacional, útil para representar plano de execução
2. Cálculo Relacional: permite aos usuários descreverem o que querem, ao invés de como querem (não operacional, declarativa)

Álgebra Relacional

- Precisamos escrever uma sequência de operações para especificar uma solicitação de recuperação em uma ordem particular da aplicação das operações
- Assim, ela pode ser considerada um modo **procedimental** de indicar uma consulta, uma vez que especifica o "**como**"
- É possível aninhar operações da álgebra para formar uma única expressão, porém, certa ordem entre as operações é sempre explicitamente especificada em uma expressão da álgebra relacional
- Essa ordem também influencia a estratégia para avaliar a consulta



Álgebra Relacional

- Oferece um alicerce formal para as operações do modelo relacional
- Utilizada como base para a implementação e otimização de consultas nos módulos de otimização e processamento de consultas, que são partes integrais dos SGBDRs
- As operações e funções essenciais nos módulos internos da maioria dos sistemas relacionais são baseadas em operações da álgebra relacional
- Alguns de seus conceitos são incorporados na linguagem de consulta padrão (SQL) para SGBDRs



Cálculo Relacional

- Escrevemos uma expressão declarativa para especificar uma solicitação de recuperação
- Não existe descrição de como, ou em que ordem, avaliar uma consulta
- Não procedimental
 - Especifica o que deve ser recuperado em vez de como recuperá-lo
- Uma expressão de cálculo pode ser escrita de maneiras diferentes, mas o modo como ela é escrita não tem relação com o modo como uma consulta deve ser avaliada



Cálculo Relacional

- Tem uma firme base na lógica matemática
- A linguagem de consulta padrão (SQL) para SGBDRs tem alguns de seus alicerces em uma variação do cálculo relacional conhecida como cálculo relacional de tupla



Consultas em Álgebra Relacional ou Cálculo Relacional

- Uma consulta é aplicada sobre uma ou mais relações
- O resultado de uma consulta é uma relação
- O esquema para o resultado de uma propensa consulta é fixado
 - O usuário define o esquema da nova relação

Linguagem relacionalmente completa

- Álgebra Relacional (AR) e Cálculo Relacional (CR) tem o mesmo poder expressivo
 - Qualquer recuperação que possa ser especificada em AR básica também pode ser especificada em CR e vice-versa
- Uma linguagem de consulta relacional é **relacionalmente completa** se pudermos expressar nela qualquer consulta que possa ser expressa em cálculo relacional
- A maioria das linguagens de consulta relacional é relacionalmente completa, mas possui mais poder expressivo que a AR e o CR por causa de operações adicionais como funções de agregação, agrupamento e ordenação



Dúvidas?

